SHS-EZ

Suchhundestaffel Einsatzzentrale

Offizielles Benutzerhandbuch & Operativer Leitfaden

Taktische Einsatzleitung | GPS-Ortung | Sektoren | Funk | Revisionssichere Berichte

SYSTEM-STATUS: PRODUKTIV-BETRIEB

App-Version: 6.4.0 (PWA & Android APK) | Stand: Oktober 2026 | Spuerhunde-Salzlandkreis e.V.

1. Was ist SHS-EZ und wie funktioniert die Plattform?

SHS-EZ ist eine hochmoderne, web- und app-basierte Einsatzleitzentrale, die speziell fuer die Anforderungen von Rettungs- und Suchhundestaffeln (Flaechensuche, Truemmersuche, Mantrailing) entwickelt wurde. Sie vernetzt die Einsatzleitung (EL) in der mobilen Zentrale in Echtzeit mit allen Suchtrupps im Gelaende, der Polizei, Feuerwehren sowie uebergeordneten Leitstellen.

Die Architektur unterscheidet strikt zwischen zwei grundlegenden Betriebszustaenden, um hoechste Ausfallsicherheit mit maximaler Akkulaufzeit und lueckenlosem Datenschutz zu kombinieren:

[BEREITSCHAFT] Bereitschaftsmodus (Kein Einsatz aktiv)

- Standby-Ortung: Zeigt den aktuellen Standort der Einsatzkraefte lediglich als Punkt-Pins auf der Karte.
- Keine Spuraufzeichnung: Es werden im Bereitschaftsmodus KEINE Wegstrecken aufgezeichnet (Akkuschonung & Privatsphaere).
- 5-Minuten Geister-Filter: Schliesst ein Helfer die App oder wischt sie weg, wird er nach 5 Minuten automatisch als offline markiert. Keine Geister-Pins!
- Ausnahme Trackingtest: Der persoenliche GPS-Hardwaretest zeichnet auch im Bereitschaftsmodus eine vollstaendige Testspur auf.

[AKTIV] Aktiver Einsatz & Uebung (Realeinsatz oder Training gestartet)

- Hochpraezises Suchspur-Tracking: Sobald die Einsatzleitung einen Sucher auf BEREIT schaltet, wird dessen vollstaendiger GPS-Pfad live aufgezeichnet.
- Prozess-Wachhaltung (WakeLock): Verhindert das Einschlafen des Prozessors bei gesperrtem Bildschirm in der Jackentasche.
- Geschuetzte Mindestbesetzung: Mindestens 1 Admin und 1 Einsatzleitung muessen waehrend des gesamten Einsatzes aktiv eingeloggt bleiben.
- Integrierter Einsatzstellenfunk: Direkter Text- und CB-Sprachfunk mit akustischen Quittungen und Pager-Weckruf.
- Revisionssicheres Archiv: Nach Einsatzende werden alle Spuren, Sektoren, Funde und Funkprotokolle dauerhaft gespeichert.

2. Rollen, Berechtigungen & Sicherheitsregeln

Detaillierte Uebersicht aller Berechtigungsstufen im System

Die Plattform verfuegt ueber ein strikt rollenbasiertes Zugriffskonzept. Jedes Mitglied der Staffel erhaelt einen festen Account mit PIN-Code, Rufnamen und spezifischen Zugriffsrechten:

Administrator (Admin) & First-Admin (Maria)

VOLLZUGRIFF

Erlaubte Aktionen & Aufgaben:

- Vollstaendige Benutzer- und Kontenverwaltung (Anlegen, Editieren, Loeschen)
- PIN-Codes und Passwoerter fuer alle Helfer zuruecksetzen
- Einsaetze erstellen, konfigurieren, starten, pausieren und beenden
- Sektoren zeichnen, Hektar pruefen und Suchtrupps zuweisen
- Bereit-Schaltung von Suchern per Barcode-Scan oder Klick
- Gesamteinsatzberichte als PDF und CSV exportieren
- Funk- und Chatprotokolle archivieren und leeren

Feste Schutz- & Sicherheitsregeln:

- Maria (First-Admin / Owner) ist unantastbar: Kann weder geloescht, gesperrt noch herabgestuft werden.
- Mindestbesetzung im Einsatz: Mindestens 1 Admin muss dauerhaft eingeloggt bleiben. Logout gesperrt!
- Einsatzbeendigung erfordert verbindliche Bestaetigung, dass alle Suchtrupps das Gelaende verlassen haben.

Einsatzleitung (EL)

TAKTIK & LEITUNG

Erlaubte Aktionen & Aufgaben:

- Einsaetze operativ fuehren (Starten, Pausieren, Fortsetzen, Beenden)
- Sektoren im Gelaende polygonieren und Suchtrupps zuteilen
- Status-Steuerung aller Einsatzkraefte (Bereit / Pause)
- Fundmeldungen der Sucher verifizieren und Marker setzen
- Drohnen-Videostream zuschalten und Lagekarte einbinden
- Pager-Sirenenalarm an einzelne oder alle Einheiten ausloesen
- Funkleitung im Text- und CB-Sprachkanal fuehren

Feste Schutz- & Sicherheitsregeln:

- Kann keine anderen Administratoren loeschen oder deren Passwoerter aendern.
- Mindestbesetzung im Einsatz: Mindestens 1 EL muss stets online sein.
- Zugriff auf globale Systemeinstellungen bleibt Administratoren vorbehalten.

Sucher / Aktiver Nutzer (Hundefuehrer & Helfer)

EINSATZKRAFT IM GELAENDE

Erlaubte Aktionen & Aufgaben:

- Eigene GPS-Suchspur lueckenlos aufzeichnen (nach Freigabe durch EL)
- Zugewiesene Sektorengrenzen und Gesamtgebiet live auf Karte einsehen
- Fundmeldungen mit Foto, GPS-Koordinate und Dringlichkeit melden
- Taktischen Funkverkehr (Text & CB-Voice) empfangen und senden
- Eigenen Mitgliedsausweis mit Barcode / QR-Code vorzeigen
- Persoenlichen GPS-Trackingtest jederzeit autonom durchfuehren

Einschraenkungen & Schutz:

- Kann keinen Einsatz starten, pausieren oder beenden.
- Kann keine fremden Sektoren bearbeiten oder loeschen.
- Trackingspur wird erst aufgezeichnet, wenn die EL den Trupp auf Bereit geschaltet hat.
- Keine Administrationsrechte fuer Benutzerstammdaten.

2. Rollen, Berechtigungen & Sicherheitsregeln

Detaillierte Uebersicht aller Berechtigungsstufen im System

Gast / Betrachter (Polizei, Feuerwehr, Behoerden)

REINE LESEANSICHT

Verfuegbare Funktionen:

- Live-Lagekarte in Echtzeit beobachten (Grossbildschirm, Leitstelle)
- Aktuelle Positionen der freigegebenen Suchtrupps und Sektoren sehen
- Verifizierte Fundstellen und Suchgebietsgrenzen einsehen
- Umschaltung zwischen Topo-Karte, Satellit und Nachtmodus

Gesperrte Funktionen:

- Sendet KEINE eigene GPS-Position (wird nicht auf Karte angezeigt)
- Keine Schreib- oder Senderechte im Funk-Chat
- Keine Bearbeitungsrechte fuer Einsatz-, Sektoren- oder Personendaten
- Reiner passiver Lese- und Beobachterzugang.

3. Die zwei Auswahlseiten nach dem Login

Verbindliche Systemlogik zur Vermeidung von Fehlbedienungen

Nach erfolgreicher Authentifizierung (Passwort oder PIN-Schnellwahl) leitet die App NIEMALS sofort unkontrolliert in eine Kartenansicht weiter, sondern zeigt immer eine eindeutige Auswahlseite. Das System prueft automatisch, ob aktuell ein Einsatz aktiv/pausiert ist oder ob sich die Staffel in Bereitschaft befindet:

A) Auswahlseite OHNE aktiven Einsatz (Bereitschaftsmodus)

BEREITSCHAFT

Gueltig bei: Kein Einsatz vorhanden oder angelegte Einsaetze im Status "Vorbereitet / Geplant" (weiss).

Im Bereitschaftsmodus gibt es fuer Admins KEINE Unterscheidung zwischen "In der EZ" und "Als Sucher"!

Folgende 4 Auswahlmoeglichkeiten stehen bereit:
1. [Admin] Als Admin anmelden: Ein einfacher Button ohne EZ/Sucher-Aufteilung (nur fuer Admins/EL sichtbar).
2. [Helfer] Als aktiver Nutzer anmelden: Meldet den Helfer fuer die Bereitschaft an. Zeigt den aktuellen Standort-Pin auf der Karte, zeichnet jedoch KEINE Trackingspur auf.
3. [Gast] Als Gast / Betrachter: Reine Leseansicht ohne eigenen Standort-Pin.
4. [Test] Persoenlicher Trackingtest (10 / 20 / 30 Min.): Separater Hardware- und Genauigkeitstest fuer jedermann.

Spezifisches Verhalten im Bereitschaftsmodus:

- Automatischer Geister-Filter: Verlaesst ein Helfer die App (Browser geschlossen, App weggewischt) und sendet laenger als 5 Minuten kein Lebenszeichen, wird er automatisch als offline markiert. Dadurch bleibt die Bereitschaftskarte stets verlaesslich sauber.

B) Auswahlseite BEI AKTIVEM EINSATZ (Status aktiv oder pausiert)

EINSATZ LAEUFT

Gueltig bei: Realeinsatz (blau/rot) oder Staffeluebung (gelb/orange) wurde gestartet.

Nur bei laufendem Einsatz melden sich Fuehrungskraefte rollenbasiert an:

1. Fuer Administratoren & Einsatzleitung:
   - In der EZ (ez_command): Leitung aus der Einsatzzentrale. Kein GPS-Tracking der eigenen Person! Fuehrungskraefte werden nicht als einzelne Laeufer auf der Karte dargestellt, sondern direkt gebuendelt im "EZ"-Kartenpin aufgefuehrt.
   - Als Sucher (searcher): Die Fuehrungskraft begibt sich selbst ins Gelaende. Erhaelt einen eigenen Karten-Pin und wird nach Freigabe als vollwertiger Suchtrupp getrackt.

2. Fuer regulaere Einsatzkraefte (Nicht-Admins):
   - Als aktiver Nutzer / Sucher: Fungieren im Einsatz als Sucher. Sobald sie von der EL per Barcode-Scan oder Klick auf "Bereit" freigegeben werden, zeichnet die App ihre Suchspur lueckenlos auf.

3. Fuer Externe (Polizei, Behoerden, Gaeste):
   - Als Gast / Betrachter: Reine Kartenbeobachtung ohne eigenes GPS-Signal.

Wichtige Sicherheitsgarantie im aktiven Einsatz:

Der 5-Minuten Geister-Filter ist im aktiven Einsatz DEAKTIVIERT! Selbst bei voruebergehendem Funkloch im dichten Wald laeuft die GPS-Aufzeichnung lokal auf dem Smartphone ununterbrochen weiter und synchronisiert sich automatisch nach.

4. Persoenlicher Trackingtest (10 / 20 / 30 Min.)

Autonomer GPS-Hardware- und Akkutest fuer Hundefuehrer

Der persoenliche Trackingtest ist eine eigenstaendige Funktion von SHS-EZ. Er dient dazu, vor einem Ernsteinsatz oder waehrend des Trainings die GPS-Praezision des Handys, die Energieeinstellungen und das Standortverhalten im Wald unabhaengig von der Leitstelle zu ueberpruefen.

Ablauf des Trackingtests in 3 Schritten

Schritt 1: Dauer waehlen & Starten

- Waehlbare Testzeit: 10 Minuten (Schnelltest), 20 Minuten (Standard) oder 30 Minuten (Dauertest).
- Start per Knopfdruck: Die App schaltet den GPS-Empfaenger auf maximale Genauigkeit.
- Integrierter WakeLock: Verhindert zuverlaessig das Einschlafen des Betriebssystems bei gesperrtem Bildschirm.
- Start-Markierung: Der Startpunkt wird als gruene Fahne auf der Karte verankert.

Schritt 2: Live-Aufzeichnung & Statistik-Cockpit

- Durchgaengige Trackingspur: Jeder GPS-Punkt wird mit Zeit, Hoehe, Geschwindigkeit und HDOP-Genauigkeit erfasst.
- Richtungspfeile: Auf der Spur zeigen Pfeile die exakte Gehrichtung und Richtungswechsel an.
- Live-Anzeige: Zurueckgelegte Strecke in Metern, aktuelle Geschwindigkeit (km/h) und verbleibende Testzeit.
- Warnanzeige bei Signalverlust oder schlechtem Satellitenempfang.

Schritt 3: Auswertung, PDF-Protokoll & E-Mail

- Automatischer Stopp nach Ablauf des Timers (oder manueller vorzeitiger Abbruch).
- Rote Endpunkt-Fahne markiert das Ende des Testlaufs.
- Generierung eines detailreichen Testberichts mit interaktivem Karten-Snapshot und Metriken.
- PDF-Download fuer das Ausbildungsbuch des Hundefuehrers oder direkter Versand an den Ausbildungsleiter.

[AUSNAHME] Wichtigste Ausnahmeregel gemaess Dienstvorschrift

AUSNAHME-REGEL

Waehrend im regulaeren Bereitschaftsmodus KEINE Spuren aufgezeichnet werden (um Akku und Privatsphaere zu schonen), wird beim persoenlichen Trackingtest IMMER die vollstaendige GPS-Testspur (Linie, Pfeile, Fahnen) aufgezeichnet und visualisiert. Dieser Test darf von jedem Mitglied jederzeit gestartet werden - voellig unabhaengig davon, ob ein Einsatz aktiv ist oder nicht.

5. Einsatz-Status, Farbcodes & Lebenszyklus

Verbindliche optische Kennzeichnung gemaess Einsatzrichtlinie

Um Verwechslungen zwischen echten Einsaetzen, Uebungen und Vorbereitungsphasen unter Stress vollstaendig auszuschliessen, folgt SHS-EZ einer unveraenderlichen, farbcodierten Status-Logik:

[WEISS] Angelegt / Vorbereitet (planned)

WEISS (NIEMALS GRUEN!)

Beschreibung & Verhalten im System:

Der Einsatz ist vorkonfiguriert (z. B. Vermisstenprofil hinterlegt, Sektoren grob vordefiniert), aber die Kraefte sind noch in Anfahrt. Fuer angelegte Einsaetze gelten noch KEINE Aktiv-Einsatz-Sperrregeln. Angelegte Einsaetze werden separat gefuehrt und gehoeren noch nicht ins Archiv.

Verfuegbare Aktionen fuer Einsatzleitung & Admins:

- [Starten] Button: Schaltet das System scharf in den Aktiv-Modus.
- [Entfernen] Button: Loescht den vorbereiteten Entwurf rueckstandslos.
- WICHTIG: Hat KEINEN [Beenden]-Button, da er noch gar nicht gestartet wurde!

[BLAU] Realeinsatz - Aktiv (active)

BLAU (REALEINSATZ)

Beschreibung & Verhalten im System:

Echter Vermisstenfall laeuft mit hoechster Prioritaet. Alle GPS-Suchspuren, Sektorenfreigaben, Funk- und Pagerkanaele sind voll aktiv. Die Mindestbesetzung (1 Admin & 1 EL) ist aktiv geschuetzt. Tracking laeuft unterbrechungsfrei.

Verfuegbare Aktionen fuer Einsatzleitung & Admins:

- [Pausieren] Button (z. B. Lagebesprechung, Gewitterpause)
- [Einsatz Beenden] Button mit Rueckkehr-Bestaetigung aller Kraefte
- Sektor-Editor, Fundmeldungen mit Foto, Drohnen-Stream, Einsatzfunk

[ROT] Realeinsatz - Pausiert (paused)

ROT (UNTERBROCHEN)

Beschreibung & Verhalten im System:

Der Realeinsatz ist temporaer unterbrochen (z. B. Nachtpause, Unwetter). Die GPS-Spuraufzeichnung ist voruebergehend angehalten, aber alle Daten, Sektoren und bisherigen Spuren bleiben vollstaendig auf der Lagekarte erhalten.

Verfuegbare Aktionen fuer Einsatzleitung & Admins:

- [Fortsetzen] Button: Nimmt die aktive Suche sofort wieder auf.
- [Einsatz Beenden] Button: Beendet die Operation endgueltig.
- Lageprotokollierung und Funkverkehr bleiben weiterhin aktiv.

[GELB] Staffeluebung - Aktiv (active)

GELB (UEBUNGSEINSATZ)

Beschreibung & Verhalten im System:

Ausbildungs- und Pruefungseinsatz. Bietet exakt dieselben Funktionen wie ein Realeinsatz (Live-GPS, Suchspuren, Sektoren, Funk), wird im System und im spaeteren Archiv jedoch unuebersehbar als Schulungsmassnahme gekennzeichnet.

Verfuegbare Aktionen fuer Einsatzleitung & Admins:

- [Pausieren] Button
- [Uebung Beenden] Button
- Ausbildungsbericht & Protokollexport fuer Pruefungsunterlagen

5. Einsatz-Status, Farbcodes & Lebenszyklus

Verbindliche optische Kennzeichnung gemaess Einsatzrichtlinie

[ORANGE] Staffeluebung - Pausiert (paused)

ORANGE (UEBUNGS-PAUSE)

Beschreibung & Verhalten im System:

Unterbrechung der Uebung fuer Auswerter-Feedback oder Truppwechsel. Tracking pausiert.

Verfuegbare Aktionen fuer Einsatzleitung & Admins:

- [Fortsetzen] Button
- [Uebung Beenden] Button

6. Taktische Lagekarte, Sektoren, Funk & Pager

Operative Werkzeuge fuer Fuehrungskraefte und Suchtrupps

Das Herzstueck von SHS-EZ ist die interaktive Lagekarte mit integrierter Sektorenverwaltung, Lageprotokollierung und Einsatzstellenfunk:

[KARTE] Taktische Lagekarte & Kartenebenen

- Kartenebenen: Schneller Wechsel zwischen topografischer Wanderkarte (OpenTopoMap mit Hoehenlinien und Waldwegen) und Satelliten-Luftbild.
- Zentrales Wetter- & GPS-Bedienfenster (oben rechts): Alle Kartensteuerungen (Nachtmodus/Darkmode mit Mond/Sonne, Drohnen-Stream mit Funkantenne RadioTower, GPS-Status) sind ergonomisch oben rechts gebuendelt und verdecken nicht die Zoom-Leiste.
- Live-Pins: Eindeutige Kennzeichnung aller Kraefte mit Funkrufnamen, Akkustand und Rolle.
- EZ-Pin-Buendelung: Fuehrungskraefte in der Einsatzzentrale werden sauber im "EZ"-Marker zusammengefasst.

[SEKTOREN] Sektorenverwaltung & Doppelzuweisungs-Schutz

- Freies Polygon-Zeichnen: Sektoren werden mit wenigen Fingertipps direkt auf Wald- und Feldraendern abgesteckt.
- Automatische Flaechenberechnung: Exakte Hektar- (ha) und Umfangsberechnung fuer realistische Zeit- und Kraefteansaetze.
- Doppelzuweisungs-Warnung: Weist die EL einen Sucher zu, der bereits in einem anderen Sektor eingeteilt ist, warnt das System sofort auffaellig in Rot ("Warnung: In Sektor X"). Doppelbelegungen werden dadurch zuverlaessig verhindert.
- Statusverwaltung: Sektoren wechseln farblich von Offen (Gelb) ueber In Arbeit (Blau) zu Abgesucht (Gruen).

[FUNK & PAGER] Funk, Pager & Einsatzdokumentation (Neu in Version 6.4)

- Tastatur-optimierter Textfunk: Das Eingabefeld bleibt auf Android- und iOS-Smartphones beim Aufklappen der Bildschirmtastatur stabil fixiert.
- Akustischer Pager-Weckruf: Loest bei dringenden Durchsagen oder Erstalarmierung einen durchdringenden Weckton aus (ideal fuer schlafende Hundefuehrer im Bereitstellungsraum).
- Direkt-PDF & Leeren: Im aktiven Einsatz koennen Chatverlauf, System-Logbuch sowie Alarme & Fundmeldungen mit einem Klick als sauberes PDF exportiert werden. Die Eintraege fliessen automatisch in das revisionssichere Einsatztagebuch ein und ueberlasten nicht den Live-Chat.

7. Checkliste fuer den Einsatzablauf

Schritt-fuer-Schritt Leitfaden von der Erstalarmierung bis zum Archiv

Dieser standardisierte Einsatzablauf stellt sicher, dass alle Daten vollstaendig erfasst werden und nach Einsatzende ein lueckenloses Behoerdenprotokoll zur Verfuegung steht:

Phase 1: Alarmierung & Einsatz vorbereiten

VORBEREITUNG

1. Einsatzleiter oeffnet SHS-EZ und klickt auf "Neuer Einsatz".
2. Einsatzname, Vermisstenprofil (Name, Foto, Kleidung, Vorerkrankungen), Sammelplatz / EZ und Modus (Realeinsatz oder Uebung) festlegen.
3. Speichern: Der Einsatz hat den Status planned (weiss). Anfahrende Suchtrupps koennen sich bereits orientieren.

Phase 2: Eintreffen am Sammelplatz & Einsatz starten

START & SAMMLUNG

1. Am Sammelplatz klickt die EL auf [Starten] - Der Status wechselt auf Blau (Realeinsatz) oder Gelb (Uebung).
2. Einsatzkraefte melden sich am Handy als "Aktiver Nutzer / Sucher" an.
3. Die Fuehrungs-Schutzregel (mind. 1 Admin & 1 EL dauerhaft online) wird automatisch aktiviert.

Phase 3: Sektoreneinteilung & Sucher auf BEREIT schalten

SUCHPHASE

1. EL teilt im Sektor-Editor den Teams ihre Suchbereiche zu (Achtung auf Doppelzuweisungs-Warnung!).
2. EL schaltet jedes abmarschbereite Team per Klick auf [Bereit] (oder Barcode-Scan des Mitgliedsausweises) scharf.
3. Die hochpraezise GPS-Suchspur des Hundeteams erscheint ab diesem Moment live fuer alle auf der Lagekarte.

Phase 4: Fund, Einsatzende & Revisionssicheres Archiv

ABSCHLUSS

1. Bei Fund: Foto mit GPS-Fix aufnehmen und uebermitteln. Die EL verifiziert den Fund und alarmiert Rettungsdienst / Notarzt.
2. Nach Rueckkehr aller Kraefte: Klick auf [Einsatz Beenden] und Pruefung der Vollstaendigkeit.
3. Alle GPS-Spuren, Sektoren und Funkprotokolle werden revisionssicher im Einsatzarchiv gespeichert.
4. Export des offiziellen Behoerden-Einsatzberichtes (PDF & CSV) mit Karten-Snapshots und Spurennachweis.